

Atividade Somativa 1 — Etapa 3: Leitura do sensor DHT

Aluno: Matheus Rodrigues Modalidade: B — Simulador Data: 28/08/2026

1. Objetivo

Programar o ESP32 em MicroPython para realizar a leitura periódica dos dados de temperatura e umidade fornecidos pelo sensor digital DHT, exibindo os resultados no console serial.

Sobre o modelo do sensor: o simulador Wokwi disponibiliza apenas o componente DHT22 da família DHT. No MicroPython, ambos os modelos são atendidos pelo mesmo módulo nativo *dht*, mudando apenas a classe instanciada (*dht.DHT11* ou *dht.DHT22*), já que diferem no protocolo de codificação dos bits e na resolução. Por isso o código foi escrito com a constante *MODELO*: a execução aqui documentada usa *DHT22*, e para o kit físico com DHT11 basta alterar essa única linha para "*DHT11*", sem qualquer outra modificação na lógica.

2. Lógica de funcionamento

- Instancia o sensor no GPIO 15 conforme o modelo definido na constante *MODELO*.
- A função *ler_sensor()* dispara uma medição com *measure()* e retorna a temperatura em graus Celsius e a umidade relativa em porcentagem.
- A função *classificar()* aplica uma regra simples de monitoramento, sinalizando *ALERTA* para calor ou umidade excessivos, *ATENCAO* para frio ou ar seco, e *NORMAL* na faixa de conforto.
- O laço principal executa dez leituras espaçadas por dois segundos, tratando eventuais falhas de comunicação com o sensor por meio de *try/except OSError*, de modo que uma leitura perdida não interrompa o monitoramento.

3. Código-fonte (main.py)

```
"""
Fundamentos de Internet das Coisas - Atividade Somativa 1
Etapa 3 - Leitura de temperatura e umidade com ESP32 e sensor DHT
Modalidade B - Simulador Wokwi (MicroPython)
"""

import time
import dht
from machine import Pin

MODELO = "DHT22"
PINO_DADOS = 15
INTERVALO_S = 2
TOTAL_LEITURAS = 10

pino = Pin(PINO_DADOS)
sensor = dht.DHT11(pino) if MODELO == "DHT11" else dht.DHT22(pino)
```

```
def ler_sensor():
    """Faz uma medicao e devolve (temperatura_c, umidade_pct)."""
    sensor.measure()
    return sensor.temperature(), sensor.humidity()

def classificar(temperatura, umidade):
    if temperatura > 30 or umidade > 70:
        return "ALERTA"
    if temperatura < 15 or umidade < 30:
        return "ATENCAO"
    return "NORMAL"

print("=" * 68)
print(" ESP32 + sensor {} - Monitoramento de Temperatura e Umidade".format(MODELO))
print(" Pino de dados: GPIO {} | Intervalo: {} s".format(PINO_DADOS, INTERVALO_S))
print("=" * 68)

leitura = 1
while leitura <= TOTAL_LEITURAS:
    try:
        temperatura, umidade = ler_sensor()
        estado = classificar(temperatura, umidade)
        print(
            "Leitura {:02d} | Temperatura: {:>5.1f} C | Umidade: {:>5.1f} % | Status: {}".format(
                leitura, temperatura, umidade, estado
            )
        )
    except OSError as erro:
        print("Leitura {:02d} | Falha na leitura do sensor: {}".format(leitura, erro))

    leitura += 1
    time.sleep(INTERVALO_S)

print("=" * 68)
print("Monitoramento encerrado apos {} leituras.".format(TOTAL_LEITURAS))
```

4. Resultado da execução

O sensor foi configurado no simulador com temperatura de 26,5 °C e umidade relativa de 55%. A saída obtida no Serial Monitor foi a seguinte:

```
=====
ESP32 + sensor DHT22 - Monitoramento de Temperatura e Umidade
Pino de dados: GPIO 15 | Intervalo: 2 s
=====
Leitura 01 | Temperatura: 26.5 C | Umidade: 55.0 % | Status: NORMAL
Leitura 02 | Temperatura: 26.5 C | Umidade: 55.0 % | Status: NORMAL
Leitura 03 | Temperatura: 26.5 C | Umidade: 55.0 % | Status: NORMAL
Leitura 04 | Temperatura: 26.5 C | Umidade: 55.0 % | Status: NORMAL
Leitura 05 | Temperatura: 26.5 C | Umidade: 55.0 % | Status: NORMAL
Leitura 06 | Temperatura: 26.5 C | Umidade: 55.0 % | Status: NORMAL
Leitura 07 | Temperatura: 26.5 C | Umidade: 55.0 % | Status: NORMAL
Leitura 08 | Temperatura: 26.5 C | Umidade: 55.0 % | Status: NORMAL
Leitura 09 | Temperatura: 26.5 C | Umidade: 55.0 % | Status: NORMAL
Leitura 10 | Temperatura: 26.5 C | Umidade: 55.0 % | Status: NORMAL
=====
Monitoramento encerrado apos 10 leituras.
```

5. Evidência

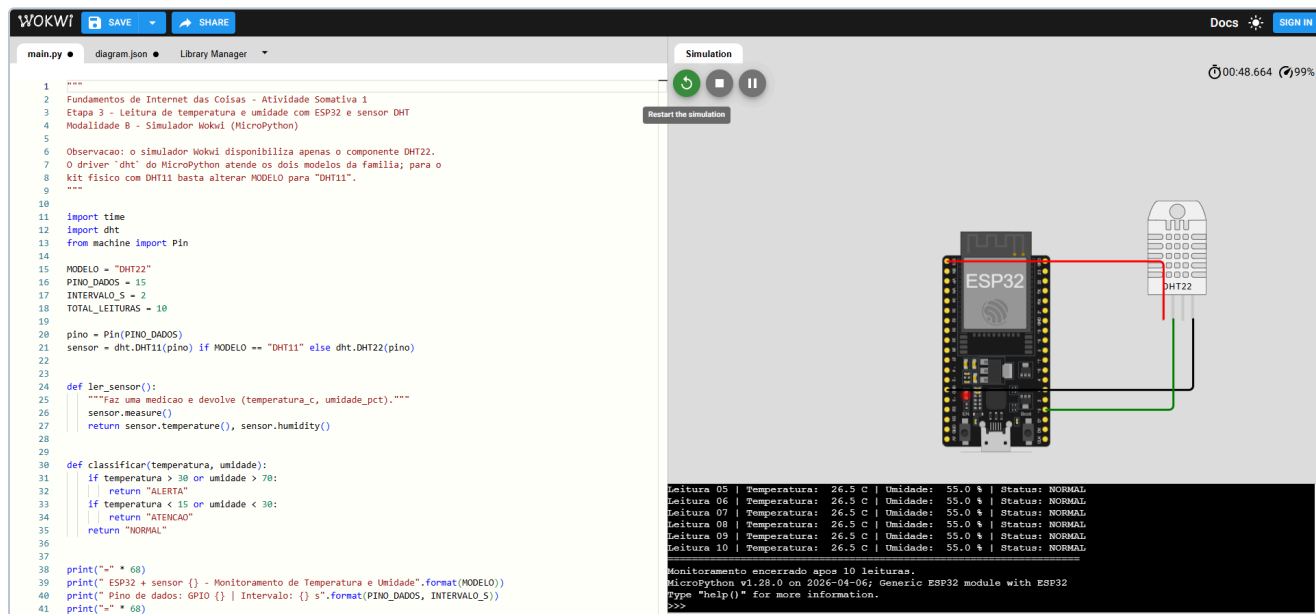


Figura 1 — Código-fonte em MicroPython à esquerda e, no canto inferior direito, o Serial Monitor exibindo as leituras de temperatura e umidade obtidas do sensor DHT conectado ao ESP32.

6. Conclusão

A comunicação entre o ESP32 e o sensor DHT foi estabelecida com sucesso pelo barramento digital de um fio no GPIO 15. As dez leituras foram concluídas sem falhas, com os valores correspondendo exatamente aos parâmetros configurados no sensor, o que valida tanto a montagem do circuito quanto a lógica implementada em MicroPython.